

# শৈবাল ও ছত্রাক – Algae & Fungi

## Algae (শৈবাল)

Algae (শৈবাল): নিম্নশ্রেণির, অত্যন্ত সরল প্রকৃতির, সালোকসংশ্লেষণকারী, অভ্যাস্কুলার, সমাপ্রদেহী উদ্ভিদ, যাদের অধিকাংশই জলজ, জননঙ্গ এককোষী এবং নিষেকের পর স্ত্রী জননঙ্গে থাকা অবস্থায় কোনো ভ্রূণ গঠিত হয় না, তাদের শৈবাল বলে।

উপজগত: ক্রিস্টোগ্যামিয়া (অপুষ্পক উদ্ভিদ) > বিভাগ: থ্যালোফাইটা (সমাপ্রদেহী) > শ্রেণি: শৈবাল  
পৃথিবীতে 30k প্রজাতির শৈবাল আছে।

শৈবাল নিম্নশ্রেণির, প্রকৃতকোষী স্বভোজী জীব। শৈবাল —

- ১। এককোষী বা বহুকোষী, একক বা কলোনিয়াল।
- ২। কোষ অনেকটা উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদকোষের মতোই।
- ৩। দেহ Thallous, বৈচিত্র্যময় আকার ও আকৃতির, অভ্যাস্কুলার।
- ৪। সঞ্চিত খাদ্য শ্রেণিভেদে বিভিন্ন, তবে প্রধানত শর্করা।
- ৫। শৈবালের রং এবং ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি বৈচিত্র্যময়।
- ৬। কোষপ্রাচীর সেলুলোজ, পেকটিন ও কিছুক্ষেত্রে খনিজ নির্মিত। কলোনি আবরণী মিউসিলেজ বা জেলাটিন নির্মিত।
- ৭। বংশবৃদ্ধি পদ্ধতি অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন।
- ৮। জননঙ্গ ও স্পোরোজিয়া এককোষী। জননঙ্গ বন্ধ্য কোষের আবরণে আবৃত নয়। জনুক্রম অস্পষ্ট।
- ৯। শৈবাল ক্লাজেলাযুক্ত হতে পারে। ক্লাজেলাযুক্ত শৈবাল সচল।

পৃথিবীর মোট সালোকসংশ্লেষণের 60% শৈবাল, 40% উচ্চশ্রেণির উদ্ভিদ করে। সবুজ শৈবাল থেকেই পর্যায়ক্রমে Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm & Angiosperm এর আবির্ভাব হয়েছে। ছত্রাকের সহিত সহাবস্থানে শৈবাল Lichen তৈরি করে। জলজ বাস্তুসংস্থানের প্রধান উৎপাদক হলো শৈবাল।

## Structure of Algae

### Vegetative Structure of Algae

শৈবালদেহ Thallous (সমাপ্রদেহী) অর্থাৎ দেহকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। শৈবালের আকার ও আকৃতি বৈচিত্র্যময়, এটি এককোষী থেকে বহুকোষী বৃহৎ পর্যন্ত হতে পারে (eg. *Macrocystis* - 60m পর্যন্ত দীর্ঘ)।

শৈবাল নিশ্চল বা সচল। সচল কোষে ১, ২, ৪ অথবা বহুসংখ্যক ক্লাজেলা থাকে, যার বদৌলতে তারা সচল হয়।

শৈবাল একক বা কলোনিয়াল। কলোনিয়াল শৈবাল আবৃত বা অনাবৃত হতে পারে। কলোনির আবরণ মিউসিলেজ বা জেলাটিন নির্মিত।

শৈবালের বিভিন্ন প্রকার দৈহিক গঠন:—

- ১। সচল একক (Motile Unicellular): এককোষী, ক্লাজেলাযুক্ত, বিচিত্র আকৃতির।  
eg. *Chlamydomonas*, *Euglena*
- ২। নিশ্চল একক (Immotile Unicellular): এককোষী, ক্লাজেলাবিহীন, বিচিত্র আকৃতির।  
eg. *Chlorella*, *Chlorococcum*, *Gloeocapsa*
- ৩। অচল অনাবৃত কলোনি (Non-Motile Free Colony): একাধিক Motile Unicellular শৈবালের অনাবৃত কলোনি।  
eg. *Pyrobutrys*
- ৪। অচল আবৃত কলোনি (Non-motile Enveloped Colony): বহু Motile Unicellular শৈবালের Gelatin আবরণে আবৃত কলোনি। এর নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষ নির্দিষ্ট শৃঙ্খলায় বিন্যস্ত থাকে যাকে Coenobium বলে। Coenobium এর কোষগুলো পরস্পর সাইটোপ্লাজমিক সূত্র দ্বারা যুক্ত এবং কোষের কলোনির বাইরে থাকে ক্লাজেলা। Coenobium এ কোষের সংখ্যা 4-50,000।  
eg. *Volvox*, *Eudorina*, *Pandorina*

৫। নিশ্চল অনাবৃত কলোনি (Immotile Free Colony): বহুসংখ্যক নিশ্চল শৈবাল পাশাপাশি বা একে অপরের উপর যুক্ত হয়ে Pentagonal বা Hexagonal কলোনি গঠন করে।

eg. Hydrodictyon, Pediastrum

৬। নিশ্চল আবৃত কলোনি (Immotile Enveloped Colony): বহুসংখ্যক নিশ্চল শৈবালের Gelatin আবরণে আবৃত কলোনি।

eg. Microcystis, Eucapsis

৭। Amoeboid: Rhizopod বা Pseudopod নামক ঋণপদযুক্ত শৈবাল। অ্যামিবার ঋণপদ সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

eg. Chromulina, Heterochloris

৮। Pamelloid: প্রতিকূল পরিবেশে পানির অভাব দেখা দিলে কতক শৈবাল ক্লাজেলা প্রত্যাহার করে নিশ্চল স্পোর এ পরিণত হয়, প্রোটোপ্লাজম বারবার বিভাজিত হয়ে মাতৃকোষ Gelatin এর আবরণে আবৃত হয় এবং colony গঠন করে। একে পামেলা দশা (Pamella Stage) বলে, এটিই Pamelloid colony।

eg. Chlamydomonas, Tetrastroma

৯। Leaf-like & Flat: বহুকোষী পাতার মত চ্যাপ্টা নিশ্চল।

eg. Ulva, Porphyra

১০। অশাখ সূত্রাকার (Branchless Filamentous):

eg. Ulothrix, Spirogyra

১১। শাখাযুক্ত সূত্রাকার (Branched Filamentous):

eg. Cladophora, Chaetophora

১২। Heterotrichous: শ্যাম ও খাড়া অংশে বিভক্ত। শায়িত অংশ অর্ধবায়বীয় এবং খাড়া অংশ বায়বীয়।

eg. Fritschella, Trentepohlia

১৩। বৃক্ষাকার (Dendroid): কলোনি শৈবাল। শৈবালগুলো Mucilage দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে গাছের শাখার মতো শাখান্বিত Colony তৈরি করে।

eg. Dinobryon, Prasinocladus

১৪। জালের ন্যায় (Reticulated): কলোনি। Hexagonal জালের মতো গঠন।

eg. Hydrodictyon বা Water Net

১৫। Siphonous: এরা Coenocytic। কোষ প্রস্থপ্রাচীরবিহীন।

eg. Vaucheria, Protosiphon, Botrydium

১৬। Polysiphonous: একটি central siphon কে ঘিরে বহু pericentral siphon। একাধিক siphon সদৃশ অংশ নিয়ে গঠিত শৈবাল।

eg. Polysiphonia, Codium

১৭। Algae with nodes & internodes: পর্ব ও পর্বমধ্য সদৃশ গঠনের শৈবাল। পর্ব থেকে পানীয় শাখা উৎপন্ন হয়।

eg. Chara, Nitella

১৮। Advanced and Complex Thallous: Thallous, কিন্তু দৃশ্যত মূল, কান্ড ও পাতায় বিভক্ত। Holdfast এর মতো অংশ আছে এবং শাখান্বিতও হতে পারে। জটিল ধরণের থ্যালাস।

eg. Fucus, Laminaria, Sargassum

## Cellular Structure of Algae

সকল শৈবাল Eukaryotic। Prokaryotic BGA কে বর্তমানে Cyanobacteria বলা হয়।

শৈবাল কোষ অনেকটা উদ্ভিদের উদ্ভিদকোষের মতোই। কোষপ্রাচীর প্রধানত শর্করা, যেমন: সেলুলোজ, পেকটিন ও পলিস্যাকারাইড নির্মিত। তবে কিছুক্ষেত্রে খনিজ নির্মিত, যেমন ডায়াটমের কোষপ্রাচীর Silica নির্মিত যাকে Frustule বলে। কোষপ্রাচীরের নিচে প্রোটিন-লিপিড নির্মিত সজীব কোষঝিল্লি। কোষঝিল্লির নিচে সাইটোপ্লাজম, যাতে রয়েছে — নিউক্লিয়াস, ক্লোরোপ্লাস্ট, মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বস্তু, রাইবোসোম, পাইরিনয়েড ইত্যাদি।

সঞ্চিত খাদ্য শ্রেণিভেদে বিভিন্ন। প্রধানত শর্করা; এছাড়াও চর্বি, তেল, লিউকোসিন, প্যারামাইলাম ইত্যাদি।

ক্ল্যাজেলা ও সিলিয়া থাকতে পারে। ক্ল্যাজেলার সংখ্যা ১, ২, ৪ থেকে বহু।

বহুনিউক্লিয়াসযুক্ত প্রস্থ প্রাচীরবিহীন নলাকার দেহবিশিষ্ট শৈবাল → Coenocytic Algae

eg. Vaucheria, Botrydium

এককোষী → অধিকাংশ Chlorophyta, Chrysophyta, Pyrrophyta, Euglenophyta.

বহুকোষী → অধিকাংশ Phaeophyta, Rhodophyta.

প্রজাতিভেদে শৈবালের Chloroplast এর আকৃতিও বৈচিত্রময়।

ক্লোরোপ্লাস্টের আকৃতি — উদাহরণ

Spiral → Spirogyra

Bowl → Chlamydomonas

Plate → Caulerpa

Mesh → Oedogonium

Girdle → Ulothrix

Star → Zygnema

## Reproduction of Algae

### Genus Ulothrix

#### Structure of Ulothrix

##### Vegetative structure

Ulothrix অসীম বৃদ্ধিসম্পন্ন সরু অশাখ ফিলামেন্টাস সবুজ শৈবাল। অসংখ্য কোষ একক সারিতে একটির পর একটি যুক্ত হয়ে ফিলামেন্ট গঠন করে। Apical ও basal কোষ ব্যতীত সকল কোষ একই রকমের।

Ulothrix-এর ফিলামেন্টে তিন ধরনের কোষ থাকে—

১. **Apical cell** : এটি শীর্ষদেশীয় উত্তল লেন্স আকৃতির কোষ।

২. **Middle cells** : পাদদেশীয় ও শীর্ষদেশীয় কোষের মধ্যবর্তী এক সারি খর্ব বেলনাকার কোষ। প্রজাতিভেদে কোষগুলোর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিভিন্ন হয়।

৩. **Basal cell(Holdfast/Hepteron)** : এটি পাদদেশীয় লম্বা ও নিচের দিকে ক্রমশ সরু কোষ। এটি কোনো বস্তু বা অবলম্বনের সঙ্গে দেখকে সংযুক্ত রাখে। এটি বর্ণহীন অর্থাৎ ক্লোরোফিলবিহীন। Holdfast ব্যতীত অন্যান্য সকল কোষ বিভাজনে সক্ষম।

##### Cellular structure

Ulothrix-এর কোষগুলো সাধারণত বেলনাকার। প্রজাতিভেদে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এর কোষ প্রাচীর দ্বিস্তরী। ভিতরের স্তরটি cellulose ও বাইরের স্তরটি pectose নির্মিত।

প্রতিটি কোষে Girdle আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট বিদ্যমান। ক্লোরোপ্লাস্টটি নিউক্লিয়াসকে আংশিকভাবে অথবা সম্পূর্ণভাবে বেষ্টিত করে রাখে। ক্লোরোপ্লাস্টে এক বা একাধিক পাইরিনয়েড থাকে।

### Reproduction of Ulothrix

Ulothrix অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন পদ্ধতিতে বংশবৃদ্ধি করে।

#### Vegetative Reproduction of Ulothrix

##### Asexual Reproduction of Ulothrix

Zoospore, Aplanospore, Hypnospore, Akinete ও Pamella Stage এর মাধ্যমে Ulothrix এর অযৌন জনন সম্পন্ন হয়।

We're gonna talk about only zoospore here. You know the rest.

এককোষী Zoosporangium থেকে Zoospore উৎপাদন হয়। Holdfast কোষ ব্যতীত যেকোনো কোষ Zoosporangium হতে পারে। প্রজাতিভেদে একেকটি Zoosporangium হতে 1-32 টি Zoospore সৃষ্টি হতে পারে।

Zoospore উৎপাদন উপরের কোষ থেকে ক্রমশ নিচের কোষে ঘটে।

একটি জুস্পোর হলে কোষের পুরো প্রোটোপ্লাস্টই জুস্পোরে পরিণত হয়।

একাধিক জুস্পোর এর ক্ষেত্রে প্রথমে কোষের প্রোটোপ্লাস্ট কিছুটা সংকুচিত হয় ও অনূদৈর্ঘ্য তলে বিভক্ত হয়। প্রজাতিভেদে ২,৪,৮,১৬,৩২ টি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট সৃষ্টি পর্যন্ত এই বিভাজন চলে। অতঃপর প্রতিটি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট জুস্পোরে রূপান্তরিত হয়। জুস্পোরগুলো নাশপাতি আকৃতির।

জুস্পোর তিন প্রকার:

1. চার ক্লাজেলাবিশিষ্ট Macrozoospore : আইস্পট সম্মুখভাগে থাকে। একটি zoosporangium হতে ১-৪টি উৎপন্ন হয়।
2. চার ক্লাজেলাবিশিষ্ট Microzoospore: আইস্পট মাঝখানে থাকে। একটি zoosporangium থেকে ৮-৩২ টি উৎপন্ন হয়।
3. দুই ক্লাজেলাবিশিষ্ট Microzoospore : আইস্পট মাঝখানে থাকে। একটি zoosporangium থেকে ৮-৩২ টি উৎপন্ন হয়।

সবু কোষের প্রজাতি হতে সৃষ্ট সকল জুস্পোর একই প্রকার হয়। এক্ষেত্রে বিভাজনে ২ বা ৪টি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট সৃষ্টি হলে macrozoospore এবং ৮ এর বেশি হলে microzoospore উৎপন্ন হয়। কিন্তু মোটা কোষের প্রজাতিতে মাইক্রো ও ম্যাক্রো এই দুই প্রকার জুস্পোর উৎপন্ন হয়।

ভেসিকল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় জুস্পোরগুলো জুস্পোরজিয়ামের প্রাচীরের ছিদ্রপথ হয়ে বেরিয়ে আসে। ভেসিকলের অবলুপ্তির পর এরা মুক্তভাবে ভেসে বেড়ায়। ২-৬ দিন সাঁতার কাটার পর জুস্পোরের ক্লাজেলাযুক্ত মাথাটি কোনো বস্তুর সাথে সংযুক্ত হয়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে ক্লাজেলামুক্ত হয়ে, চারদিকের প্রাচীর গঠন করে এবং বারবার বিভাজনে একটি পূর্ণঙ্গ শৈবাল গঠন করে। প্রথম বিভাজনে সৃষ্ট ২টি অপত্য কোষের মধ্যে একটি কোষ holdfast গঠন করে, অপরটি বারবার বিভাজন করে দীর্ঘ সূত্র গঠন করে।

## Sexual Reproduction of Ulothrix

Ulothrix এর যৌন জনন Isogamy ও Heterothallic.

জনন ঋতুর শেষভাগে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রভাবে অঙ্গজ কোষগুলো স্পোর উৎপাদন না করে গ্যামেট উৎপাদন করে।

বিপরীত যৌনতা সম্পন্ন গ্যামেট দুটিকে '+' ও '-' Strain ধরা হয়। গ্যামেটগুলো দেখতে নাশপাতি আকৃতির, জুস্পোর হতে ক্ষুদ্রাকার, দ্বি-ক্লাজেলাযুক্ত এবং এদের আইস্পট অত্যন্ত স্পষ্ট হয়।

হোল্ডফাস্ট কোষ ব্যতীত Ulothrix সূত্রের যেকোনো কোষ হতে গ্যামেট সৃষ্টি হতে পারে। Ulothrix জননঙ্গ এককোষী Gametangia, যা হতে গ্যামেট উৎপাদন হয়।

গ্যামেট উৎপাদন > নিষেক > জাইগোটের অঙ্কুরোদগম > নতুন সূত্র গঠন

১. গ্যামেট উৎপাদন: গ্যামেটান্জিয়ামের প্রোটোপ্লাস্ট একাধিকবার মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ৮, ১৬, ৩২ বা ৬৪টি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট তৈরি করে। প্রতিটি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট একটি দ্বিক্লাজেলাযুক্ত গ্যামিটে রূপান্তরিত হয়। ভেসিকল দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় গ্যামিটগুলো গ্যামেটান্জিয়ামের প্রাচীর হতে ছিদ্রপথে বেরিয়ে আসে। অতঃপর ভেসিকল অবলুপ্তির পর এরা মুক্তভাবে পানিতে সাঁতরে বেড়ায়।

২. নিষেক: গ্যামিট দুটি মিলিত হয়ে চার ক্লাজেলাবিশিষ্ট 2n জাইগোট গঠন করে। জাইগোট কিছুকাল সচল থাকে, পরে ক্লাজেলামুক্ত হয়ে প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করে এবং চারদিকে পুরু প্রাচীর গঠন করে বিশ্রাম নেয়।

৩. জাইগোটের অঙ্কুরোদগম: বিশ্রাম শেষে জাইগোটের 2n নিউক্লিয়াসটি মিয়োসিস বিভাজনের মাধ্যমে ৪-১৬টি n নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট গঠন করে। এর অর্ধেক '+' স্ট্রেইন এবং অর্ধেক '-' স্ট্রেইন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়। এরপর প্রতিটি অপত্য প্রোটোপ্লাস্ট জুস্পোর বা অ্যাপ্লানোস্পোরে রূপান্তরিত হয়।

৪. নতুন ফিলামেন্ট গঠন: অনুকূল পরিবেশে জাইগোট প্রাচীর বিদীর্ণ হয়ে প্রতিটি স্পোর বের হয়ে আসে এবং অঙ্কুরিত হয়ে নতুন Ulothrix সূত্র গঠন করে। এ রেণুগুলো মিয়োসিসের ফলে সৃষ্টি হয় বলে এদের Meospore বলে।

জীবনচক্র (Life cycle): Ulothrix এর জীবনচক্রটি haplobiontic অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড (n) দশা দীর্ঘস্থায়ী ও প্রকট, ডিপ্লয়েড (2n) দশা স্বল্পস্থায়ী এবং কেবলমাত্র জাইগোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ।